منظومة CampusFlow – المخطط الهيكلي الشامل للمنتج

وثيقة إعادة تنظيم المنظومة وتصنيف الميزات – جامعة فهد بن سلطان (FBSU Smart Campus OS)

نسبة جاهزية المنتج	المهام المنجزة	الميزات المكتشفة	تاريخ الاعتماد
83.1% (متقدم جداً)	**42 من 53 مهمة (79%)**	**16 ميزة متكاملة**	**نوفمبر 2026**

📌 **الغرض من هذه الوثيقة:**

هذه الوثيقة تمثل المرجع النهائي والشامل لمنتج CampusFlow. تم بناؤها بعد فحص وتدقيق كامل لـ 100% من الكود المصدري، وهجرات قواعد البيانات، ومسارات الـ REST APIs، ومكونات الواجهة الأمامية، لتوفير خريطة طريق واقعية مبنية على الواقع البرمجي الفعلي وليس مجرد تخطيط نظري.

1. نظرة عامة على المنظومة (Executive Summary)

CampusFlow هو نظام تشغيل جامعي سحابي متكامل مبني بنمط *Modular Monolith* متماسك، يجمع بين أربع ركائز أساسية:

- **التنقل والمواقف الذكية (Mobility & Parking):** إدارة 30 موقفاً ذكياً، حساسات سقفية (Ultrasonic LEDs)، بوابات قراءة اللوحات آلياً (ALPR)، وتبادل المواقف الذكي (AI Flex-Share).
- **الخدمات الأكاديمية التشاركية (Collaborative Academic):** شبكة دروس التقوية الطلابية (P2P Tutoring)، حجز الساعات المكتبية للأساتذة، وغرف الدراسة والبودات التفاعلية بعداد تنازلي حي.
- **المالية والمحفظة الرقمية (Fintech & Wallet):** محفظة رقمية بدفتر أستاذ مزدوج القيد (Double-Entry Ledger) وسداد الرسوم الدراسية مع فواتير ضريبية معتمدة وباركود QR.
- **الحوكمة والإدارة المركزية (Governance & Audit):** لوحة تحكم إدارية مركزية للتحكم بالأسعار والمواقف والغرف والمستخدمين مع سجل تدقيق غير قابل للتعديل (Immutable Audit Log).

2. لوحة تقييم حالة الميزات (Feature Status Dashboard)

الميزة (Feature) (ID & Name	الواجهة (Frontend)	الخلفية (Backend)	قاعدة البيانات	التكامل (Integration)	الاختبارات	الحالة العامة	النسبة
F-01: Campus Core	VERIFIED	VERIFIED	V2 (Campus)	VERIFIED	Tests 5	VERIFIED	100%
F-02: Identity, Auth & RBAC	VERIFIED	VERIFIED	V3 (Identity)	VERIFIED	Tests 29	VERIFIED	100%
F-03: Vehicle Registry & Saudi Plates	VERIFIED	VERIFIED	V3 (Vehicles)	VERIFIED	Tests 13	VERIFIED	100%
F-04: Digital Wallet & Ledger	VERIFIED	VERIFIED	V4 (Ledger)	VERIFIED	Tests 20	VERIFIED	100%
F-05: Tuition & Tax Receipts	VERIFIED	VERIFIED	V5 (Tuition)	VERIFIED	Tests 11	VERIFIED	100%
F-06: Smart Parking & IoT Map	VERIFIED (PR 41)	VERIFIED	V6 (Parking)	VERIFIED	Tests 9	VERIFIED	100%
F-07: Parking Booking & Pass	VERIFIED	VERIFIED	V7 (Booking)	VERIFIED	Tests 4	VERIFIED	100%
F-08: AI Flex-Share P2P	VERIFIED	VERIFIED	V8 (Flex)	VERIFIED	Tests 5	VERIFIED	100%
F-09: ALPR Gate Barrier System	VERIFIED	VERIFIED	V9 (Gate)	VERIFIED	Tests 6	VERIFIED	100%
F-10: Peer Tutoring Network	VERIFIED	VERIFIED	V10 (Tutoring)	VERIFIED	Tests 8	VERIFIED	100%
F-11: Faculty Office Hours	VERIFIED	VERIFIED	V11 (Office)	VERIFIED	Tests 6	VERIFIED	100%
F-12: Smart Study Rooms & Pods	VERIFIED	VERIFIED	V12 (Rooms)	VERIFIED	Tests 8	VERIFIED	100%
F-13: Campus Notifications	VERIFIED	VERIFIED	V13 (Notifs)	VERIFIED	Tests 25	VERIFIED	100%
F-14: Admin Operations & Audit	PARTIAL (Placeholder)	VERIFIED (PR 40)	V14 (Audit)	PARTIAL	6 Backend	BACKEND_ONLY	70%
F-15: Campus Analytics	UI_ONLY (Mocked)	MISSING	PARTIAL	MISSING	Tests 0	UI_ONLY	35%
F-16: Enterprise Hardening & Ops	PLANNED	PARTIAL	PARTIAL	PLANNED	CI Active	PLANNED	25%

3. مصفوفة الأولويات وخطة السبرنتات (Prioritization & Roadmaps)

المسار الحرج الحالي (Current Critical Path):

الترتيب الإلزامي للتنفيذ لضمان إطلاق الإصدار الإنتاجي v1.0:

`F-16: Security & E2E (Sprint)` ➔ `[F-15: Analytics Backend (P7-06)]` ➔ `[F-14: Admin UI (P7-05)]` ➔ `[F-16: Prod Release (Sprint 10)]` ➔ `[09)`

السبرنت (Sprint)	المهمة والهدف	المخرجات المتوقعة	الحالة
Sprint 01 to 07	تأسيس المنوريبو، الهوية، المحفظة، المواقف، البوابات، الخدمات الأكاديمية، والتنبيهات	42 مهمة منجزة + 14 هجرة داتابيز + 173 اختباراً ناجحاً بنسبة 100%	DONE 100%
Sprint 08 (النشط)	**P7-05: Admin UI** (شاشات لوحة الإدارة للمواقف والغرف والأسعار وسجل التدقيق)	واجهة إدارة متجاوبة متصلة بالباك إند تمكن الإداري من التحكم في الحرم	READY (الخطوة التالية)
Sprint 08	**P7-06: Analytics** (مسارات إحصائيات الإشغال والإيرادات وربطها بالواجهة)	شاشة تحليلات حية تعكس بيانات حقيقية بدلاً من الأرقام الوهمية	BACKLOG (بعد P7-05)
Sprint 09	**Phase 8: Enterprise Hardening** (فحص OWASP، سويت Playwright E2E، وضغط k6)	تقرير أمني خالٍ من الثغرات، واختبارات E2E باللغتين AR/EN، وامتثال PDPL	PLANNED
Sprint 10	**Phase 9: Production Launch** (سيرفرات الإنتاج، شهادات SSL، النسخ الاحتياطي، v1.0)	نظام إنتاجي حي مستقر بنسبة 99.9% وأدلة تشغيل شاملة	PLANNED

4. المعمارية الفنية ومعايير الجودة (Technical Architecture & Quality)

نمط Modular Monolith عالي التماسك (High Cohesion, Loose Coupling)

Java 21 / Spring Boot 3.3.4

التطبيق مجمع في خدمة واحدة عالية الكفاءة مقسمة داخلياً إلى موديولات أعمال منفصلة: `identity`, `wallet`, `parking`, `rooms`, `tutoring`, `officehours`, `notifications`, `admin`. لا توجد أي استيرادات دائرية أو فوضى معمارية، والالتزام مفحوص آلياً عبر ArchUnit.

دفتر الحسابات المزدوج والأمان المالي (Financial Integrity)

ACID / Double-Entry Ledger

كل حركة مالية في المحفظة تسجل في جدول `ledger_entry` غير القابل للحذف. رصيد المحفظة محمي بقيد صلب في الداتابيز `CHECK (balance >= 0)` يمنع أي سحب على المكشوف، مدعوماً بحبس تشاؤمي `SELECT ... FOR UPDATE` يمنع تضارب العمليات المتزامنة (Race Conditions).

سجل التدقيق الإداري الصارم (Immutable Admin Audit Logging)

Flyway V14 / Spring Security

كل إجراء إداري ينفذه مسؤول الحرم (تعديل تسعيرة، قفل موقف للصيانة، تجميد مستخدم) يسجل فورياً في جدول `admin_audit_log` مع بصمة المستخدم الإداري والوقت والبيانات السابقة والجديدة بدون أي صلاحية لحذف السجل.

© 2026 جامعة فهد بن سلطان (FBSU) – منظومة الحرم الجامعي الذكي CampusFlow
جميع الحقوق محفوظة – وثيقة معتمدة لإدارة المنتج والهندسة البرمجية